Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos

Brayan Camilo Zarabanda Guerrero

Cristian Elian López Monrroy

Heider Esteban Revelo Solarte

Wilder Antonio Aristizábal Giraldo

Jhon Camilo Gonzalez Grajales

Instructor

Juan Carlos Quintero

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y desarrollo de Software ADSO

Ficha 2996731

2026.

Tabla de Contenido

DOCUMENTO DE DIAGRAMAS UML....3
Propósito del Documento....3
Resumen de Diagramas Incluidos....3
Diagrama de clases....4
Diagrama de actividades....6
Diagrama de estados....7
Control de Cambios....8

DOCUMENTO DE DIAGRAMAS UML

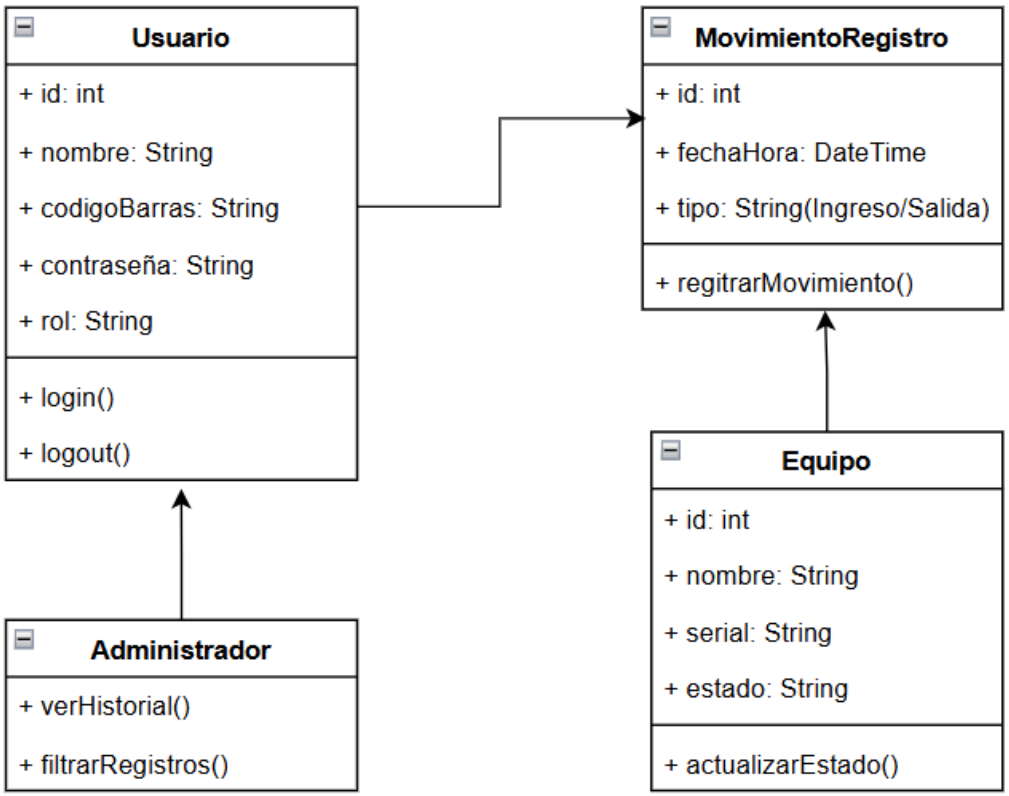
Propósito del Documento

Este documento tiene como objetivo representar gráficamente, utilizando notación UML, los principales aspectos estructurales y de comportamiento del sistema.
Los diagramas aquí presentados sirven como apoyo para el análisis, diseño, desarrollo y pruebas, y se construyen sobre la base de los Casos de Uso, Historias de Usuario, Modelo ER y Arquitectura del Software.

Resumen de Diagramas Incluidos

Tipo de Diagrama	Descripción	Herramienta
Diagrama de clases	Representa la estructura del sistema, clases y relaciones	Draw.io
Diagrama de Secuencia	Modela la interacción temporal entre objetos	Draw.io
Diagrama de Actividades	Modela flujos de trabajo	Draw.io
Diagrama de Casos de Uso	Muestra la relación entre actores y funciones	Draw.io
Diagrama de estados	Modela el comportamiento dinámico del sistema	Draw.io

Diagrama de clases



Relaciones:

- Usuario 1 —— N MovimientoRegistro
- Equipo 1 —— N MovimientoRegistro
- Administrador hereda de Usuario

Este diagrama cubre:

- RF-01 (Leer código barras usuario)
- RF-02 (Registrar equipo)
- RF-03 (Asociar equipo-usuario)
- RF-04 (Ingreso/Salida)
- RF-05 (Autenticación por rol)
- RF-06 y RF-07 (Historial y filtros)

Diagrama de Secuencia

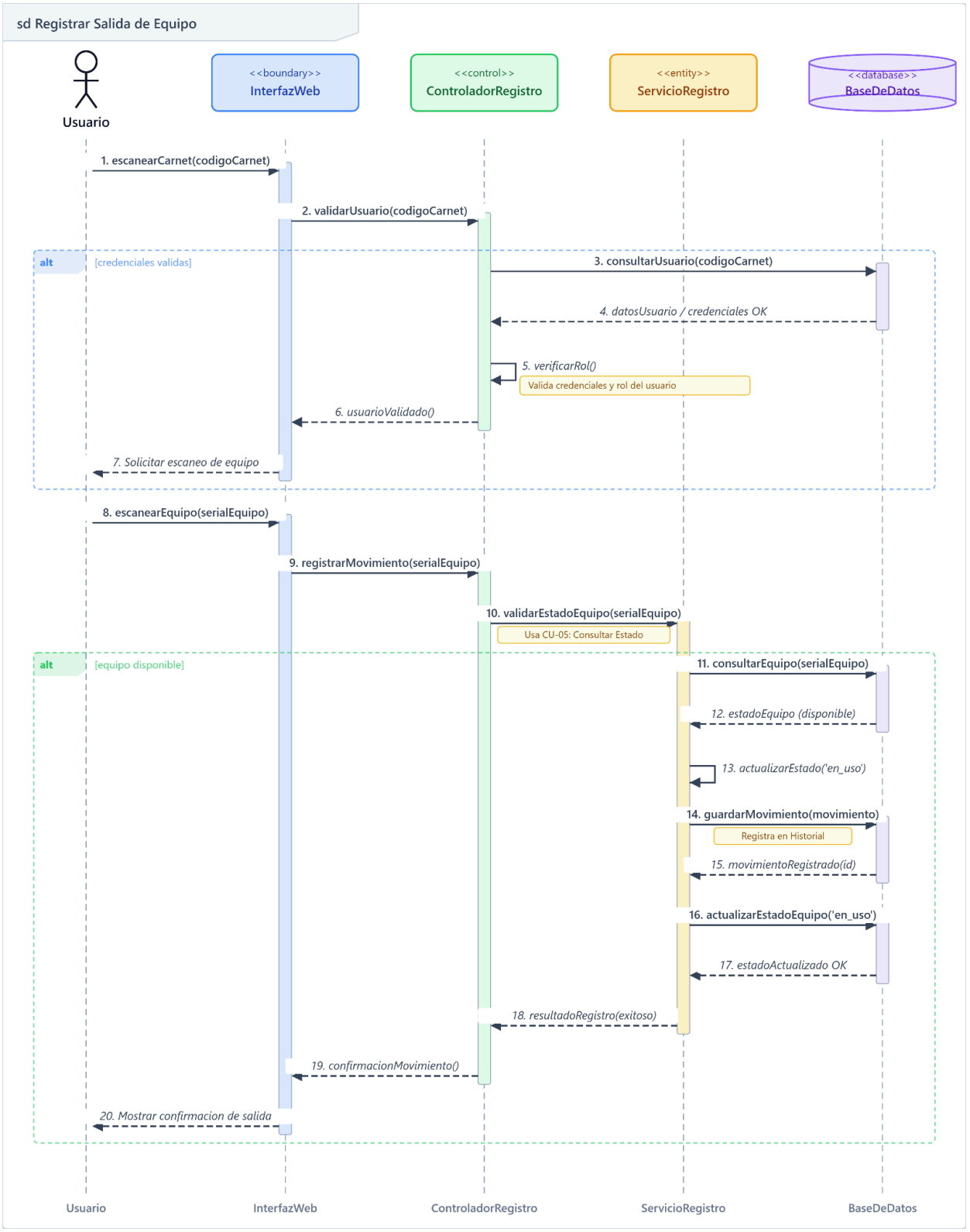


Diagrama de actividades

Proceso: Registro de Ingreso/Salida

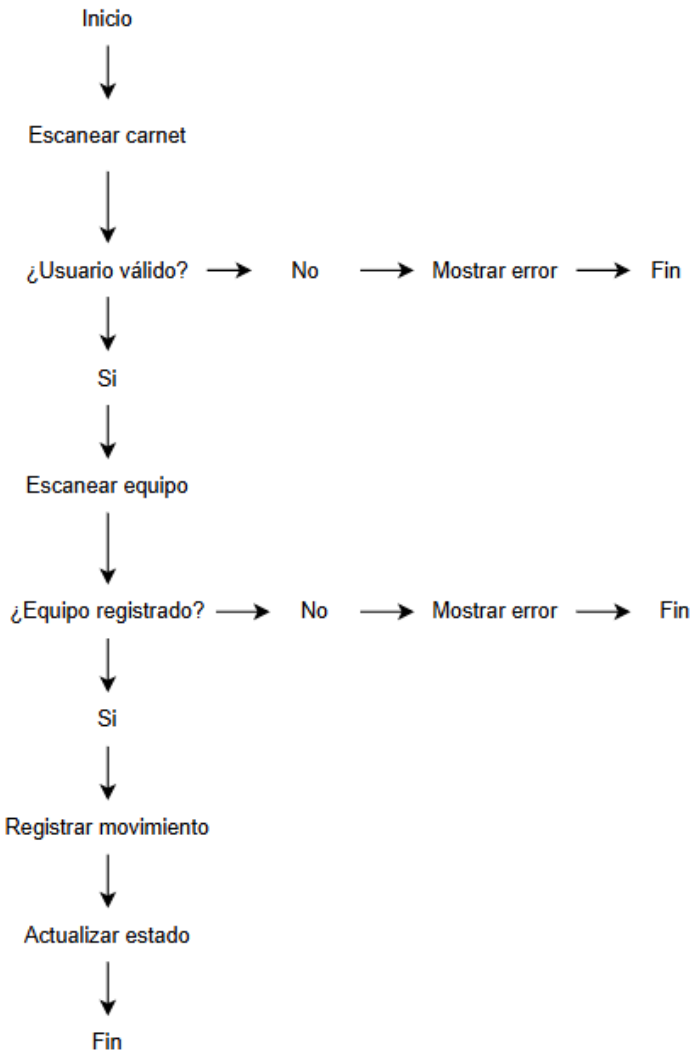


Diagrama de Casos de Uso

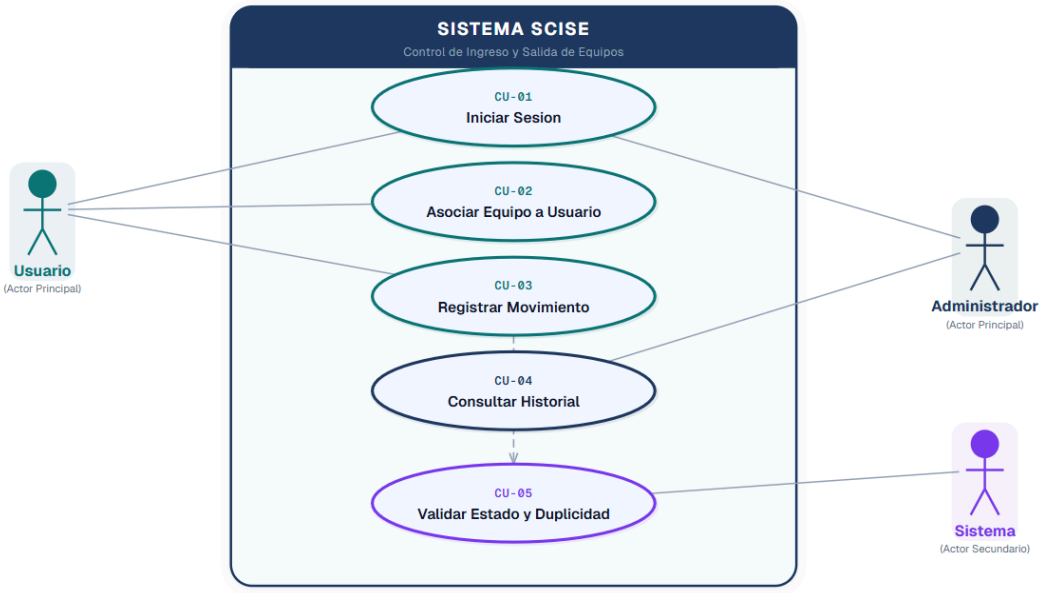


Diagrama de estados

Entidad: Equipo

Disponible

↓

Prestado

↓

Devuelto

↓

Disponible

Herramientas utilizadas

Herramienta	Formato	Ubicación
Draw.io	PNG	carpeta_proyecto/diagramas

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	17/02/2026	Documento inicial	Brayan